

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 7° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

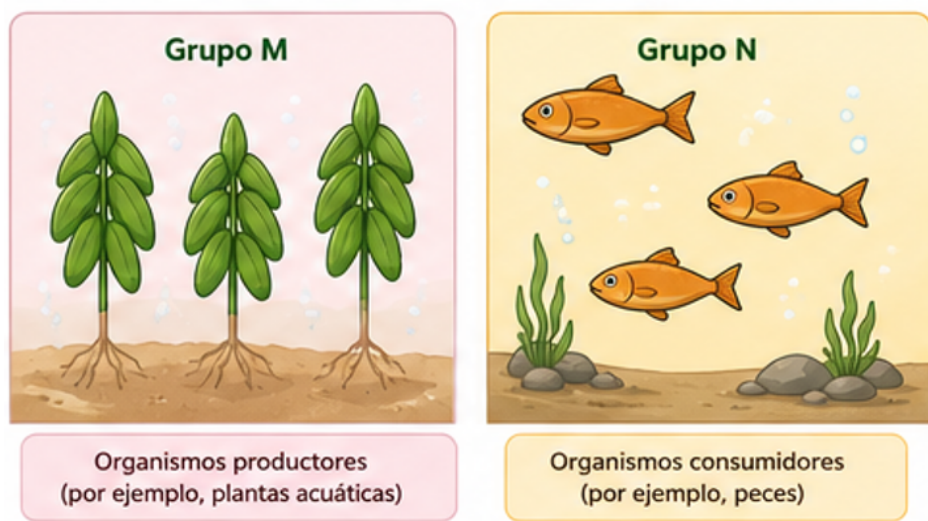
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Observa la imagen y responde.

En clase de Ciencias, el profesor muestra dos grupos de seres vivos. El **Grupo M** está formado por algas verdes y musgos, organismos con **clorofila**; el **Grupo N** está formado por peces y otros animales. El profesor pide establecer la diferencia **fundamental** entre ambos grupos según su **forma de nutrición**.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes es la diferencia entre los dos grupos de seres vivos?



- A. Los del Grupo M son autótrofos: fabrican su alimento por fotosíntesis; los del Grupo N son heterótrofos: lo obtienen consumiendo otros organismos.
- B. Los del Grupo M son heterótrofos: obtienen su alimento de otros organismos; los del Grupo N son autótrofos: lo fabrican por fotosíntesis.
- C. Los del Grupo M son autótrofos porque tienen movimiento propio; los del Grupo N son heterótrofos porque están fijos al sustrato.
- D. Los del Grupo M son heterótrofos porque viven en el agua; los del Grupo N son autótrofos porque viven en tierra firme.

2

Lee la situación y responde.

En un taller **cerrado y sin ventilación**, varios operarios sueldan metales durante toda la jornada. El proceso libera al aire **material particulado fino** (partículas de tamaño tan pequeño que el estudio reporta entre **2,5 y 10 micrómetros**) y **óxidos metálicos**, que permanecen suspendidos porque no hay extractores que los evacúen. Los operarios **no manipulan los metales con la boca** ni los ingieren; tampoco usan mascarilla. Tras varias semanas, refieren tos persistente, ardor en la garganta y dificultad para respirar, pero **conservan intactos el oído y la dentadura**. Un médico señala que el tamaño de esas partículas les permite atravesar las vías altas y alojarse en lo profundo de los pulmones.

Integrando el tamaño de las partículas, la ausencia de protección y los síntomas descritos, ¿cuál es el efecto en la salud **más probable y mejor explicado** por la vía de exposición de este caso?

- A. Caries y desgaste del esmalte dental, porque las partículas metálicas suspendidas se depositan sobre los dientes y los erosionan poco a poco con el paso de las semanas.
- B. Afecciones respiratorias como irritación, tos y bronquitis, porque el tamaño fino de las partículas inhaladas les permite llegar y depositarse en los pulmones.
- C. Desmineralización y fracturas óseas, porque el calor irradiado por la soldadura debilita el esqueleto de los operarios incluso a cierta distancia del punto de trabajo.
- D. Pérdida progresiva de la audición, porque el material particulado fino viaja por el aire hasta el oído interno y termina obstruyendo sus conductos.

3

Observa el diagrama y responde.

En un lago, los organismos se clasifican según su modo de vida:

- **Flotantes:** van a la deriva con la corriente y casi no se desplazan por sí mismos.
- **Nadadores:** se mueven activamente por el agua.
- **De fondo:** viven en el lecho del lago, con poca capacidad de movimiento.

En el lago se observan: un **caracol de fondo**, una **trucha** y una **pulga de agua** (diminuta, arrastrada por la corriente).

Según el sistema de clasificación, ¿cómo se clasifican el caracol, la trucha y la pulga de agua, respectivamente?



- A. Caracol: de fondo / Trucha: nadador / Pulga de agua: flotante.
- B. Caracol: flotante / Trucha: nadador / Pulga de agua: de fondo.
- C. Caracol: nadador / Trucha: de fondo / Pulga de agua: flotante.
- D. Caracol: de fondo / Trucha: flotante / Pulga de agua: nadador.

4

Lee con atención la siguiente situación y responde.

En una laguna de aguas tranquilas vivían numerosas **ranas** y **peces**, que respiran tomando del agua el **oxígeno disuelto** en ella. Desde hace meses, una granja porcícola vecina **vierte a diario los desechos de sus animales** directamente a la laguna, lo que incrementa de forma sostenida la cantidad de **materia orgánica** presente en el agua. Este enriquecimiento excesivo de nutrientes se conoce como **eutrofización**.

La abundancia de materia orgánica favorece la **proliferación de bacterias descomponedoras**, microorganismos que, al alimentarse de esos desechos y respirar, **consumen grandes cantidades del oxígeno disuelto**. A medida que su población aumenta, la **concentración de oxígeno en el agua desciende** de manera progresiva. El oxígeno que las bacterias retiran del agua es, justamente, el mismo que peces y ranas necesitan para sobrevivir, de modo que ambos grupos quedan expuestos a una creciente **escasez de oxígeno** en su medio.

Seguindo la relación de causa y efecto descrita, ¿qué le ocurrirá a largo plazo a las poblaciones de ranas y peces de la laguna?

- A.** Aumentará su número, porque la materia orgánica que vierte la granja les sirve de alimento abundante y directo.
- B.** Crecerán más rápido y alcanzarán mayor tamaño gracias al exceso de materia orgánica disuelta en el agua.
- C.** No habrá ningún cambio apreciable, pues las bacterias y los peces consumen el oxígeno en igual proporción.
- D.** Disminuirá su número, porque al consumir las bacterias el oxígeno disuelto queda muy poco para que peces y ranas respiren.

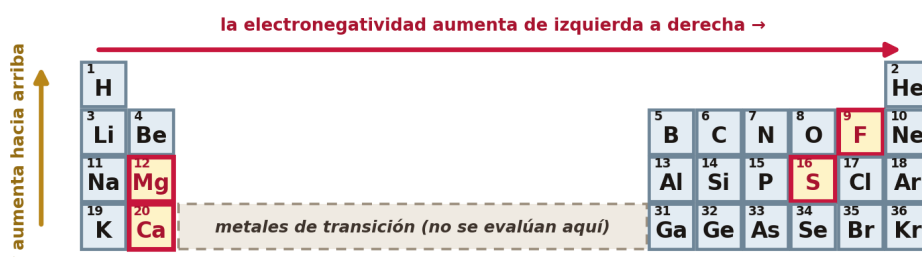
5 Observa el esquema de la tabla periodica y responde.

La **electronegatividad** mide la fuerza con que un átomo atrae a sus electrones. En la tabla periódica, esta propiedad **aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba**.

La profesora pide ordenar de **menor a mayor** electronegatividad los elementos: **magnesio (Mg)**, **azufre (S)**, **calcio (Ca)** y **flúor (F)**, ubicados en el esquema.

¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor electronegatividad?

Tabla periódica de los elementos



- A.** Flúor, azufre, magnesio y calcio.

- B. Magnesio, calcio, flúor y azufre.
- C. Calcio, flúor, magnesio y azufre.
- D. Calcio, magnesio, azufre y flúor.

6 Lee con atención el registro y responde.

Un ingeniero evalúa qué fuente de energía conviene instalar en una región para abastecer a un pueblo de **alta y constante demanda**. Durante un año mide la disponibilidad de cada recurso:

- El **río** conserva un **caudal fuerte los 12 meses**.
- El **sol** es intenso solo en los **3 meses de verano**; el resto del año está nublado.
- El **viento** sopla en 7 de los 12 meses, pero es **débil e intermitente** y cambia de dirección, así que la energía que entrega varía de un día a otro.
- No hay yacimientos de **carbón ni gas** en la zona; traerlos costaría transportarlos desde muy lejos.

El criterio es elegir una fuente que sea a la vez **continua todo el año** y de **potencia suficiente y estable**. Ten en cuenta que estar «disponible varios meses» no es lo mismo que ser «continuo y estable».

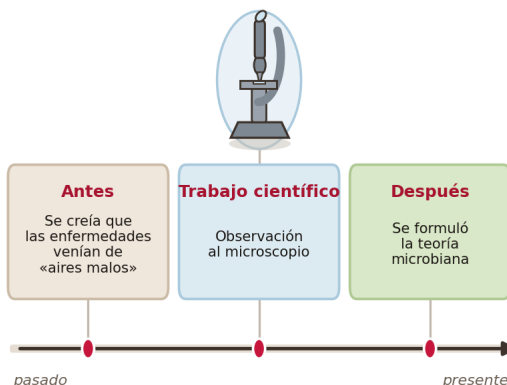
Cruzando la **continuidad** (cuántos meses) con la **estabilidad de la potencia**, ¿cuál fuente cumple mejor ambos requisitos a la vez?

- A. Energía hidráulica, porque el río es el único recurso disponible los 12 meses con caudal fuerte, lo que da a la vez continuidad y potencia estable.
- B. Energía eólica, porque el viento está presente en 7 de los 12 meses, que son más meses de los que ofrece el sol y bastarían para cubrir la demanda del pueblo.
- C. Energía solar, porque en los 3 meses de verano el sol es muy intenso y esa potencia máxima compensa los meses en que no está disponible.
- D. Energía térmica con carbón, porque es la fuente de mayor potencia y, aunque haya que transportar el combustible, garantiza generación los 12 meses.

7 Observa la línea de tiempo y responde.

Durante siglos predominó la idea de que las enfermedades se originaban por «aires malos» o miasmas. Esa explicación cambió cuando, gracias a un **instrumento de observación**, los científicos lograron ver seres **invisibles a simple vista** -bacterias y hongos- y formular la **teoría microbiana**, según la cual muchas enfermedades son causadas por **microorganismos**. La línea de tiempo resume ese cambio de explicación.

¿Cuál fue el **trabajo científico** que hizo posible reemplazar la antigua creencia por la teoría microbiana?



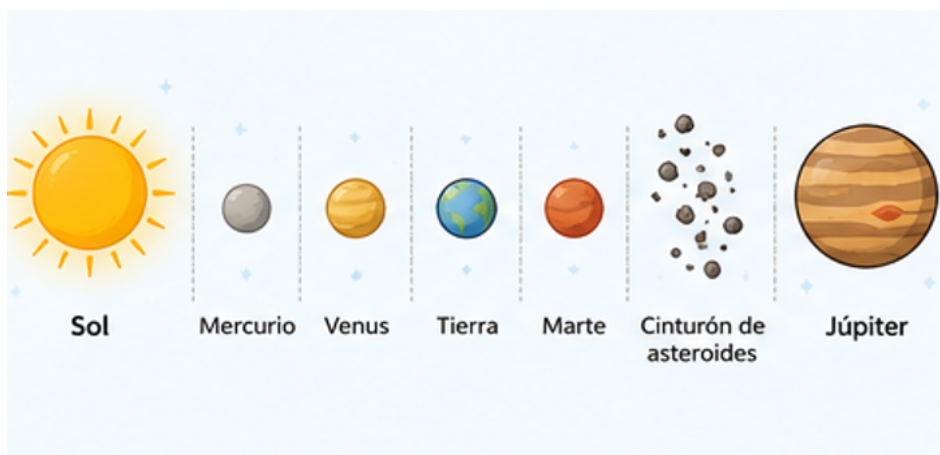
- A. Recoger los testimonios de muchos enfermos sobre los malos olores que dijeron haber percibido justo antes de enfermar.
- B. Registrar en tablas estadísticas cuántas personas enfermaban cada año en la ciudad y en qué barrios vivían.
- C. Observar al microscopio muestras de agua y de tejidos, lo que permitió ver directamente los microorganismos.
- D. Estudiar con telescopios el movimiento de los planetas y las estrellas para relacionarlo con los brotes de enfermedad.

8

Observa el modelo del sistema solar y responde.

El modelo muestra el Sol, los planetas interiores y el **cinturón de asteroides** ubicado entre Marte y Júpiter. La **fuerza de gravedad** que ejerce un cuerpo es mayor cuanto mayor es su **masa**. **Júpiter** es el planeta más masivo del sistema solar, de modo que ejerce una **intensa atracción gravitacional** sobre los cuerpos cercanos. Diversas investigaciones señalan que Júpiter «protege» a planetas como la Tierra de numerosos impactos de asteroides.

Aplicando la relación entre masa y gravedad, ¿cuál es la razón por la que Júpiter protege de asteroides a los planetas cercanos al Sol, como la Tierra?



- A. Su enorme masa le da una gran fuerza de gravedad que atrae a los asteroides y evita que lleguen a la Tierra.
- B. Su gran tamaño hace que su fuerza de gravedad sea muy pequeña, de modo que no alcanza a desviar a los asteroides cercanos.
- C. Su fuerza de gravedad es mayor que la del Sol, así que empuja los asteroides del cinturón en dirección hacia la Tierra.
- D. El cinturón de asteroides es un cuerpo macizo y rígido que no es afectado por la fuerza de gravedad de ningún planeta vecino.

9

Lee la situación y responde.

En un bosque, un grupo de estudio recorre **30 parcelas** para registrar las huellas de animales. En cada parcela quieren anotar el **número total de huellas** y, de esas, cuántas son **huellas de venado**, manteniendo identificada cada parcela para poder hacerle seguimiento.

Según la información, ¿cuál de las siguientes plantillas es la más adecuada para este registro?

A.

Parcelas con huellas	Parcelas sin huellas

B.

Total de huellas	N.º de parcelas

C.

Parcela N.º	Total de huellas
1	
2	
(...)	

D.

Parcela N.º	Total de huellas	Huellas de venado
1		
2		
(...)		

10

Observa la tabla y responde.

Un grupo midió la **masa**, el **volumen** y la **densidad** de tres objetos, cada uno de un **material diferente** (una tapa, un disco y una bola). Los resultados aparecen en la tabla.

Objeto	Masa (g)	Volumen (cm ³)	Densidad (g/cm ³)
Tapa	20	10	2
Disco	40	20	2
Bola	80	20	4

Según la información de la tabla, ¿cuál afirmación pueden incluir los estudiantes en su análisis?

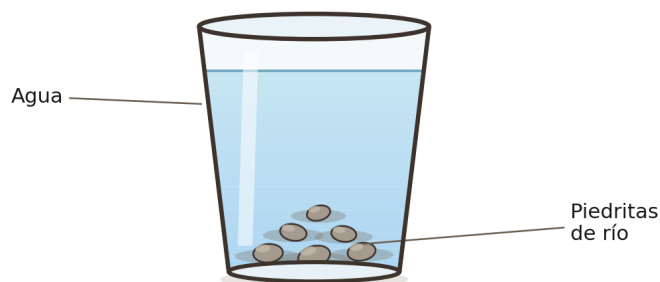
- A. Al pasar del disco a la bola la masa se duplica (40 g a 80 g) y la densidad también, así que duplicar la masa siempre duplica la densidad.
- B. El disco tiene el doble de masa que la tapa y, por esa razón, también el doble de densidad.
- C. Como los tres objetos tienen el mismo volumen, el de mayor masa es también el menos denso.
- D. Cuando dos objetos tienen el mismo volumen, el de mayor masa es el de mayor densidad.

11

Observa la imagen y responde.

Daniela coloca unas **piedritas de río** en un vaso con agua y observa que se van al fondo sin cambiar, como se muestra en la figura. A partir de esto afirma: «**Ninguna sustancia sólida se disuelve en el agua**».

¿Cuál de los siguientes experimentos le permite a Daniela comprobar si su afirmación es verdadera o falsa?



- A. Revolver el agua con las piedritas muchas veces hasta que las piedritas se disuelvan.
- B. Cambiar el agua por alcohol y observar si las piedritas se disuelven.
- C. Probar con otros sólidos, como sal y azúcar, y observar si se disuelven en el agua.
- D. Poner más piedritas en el mismo vaso y agitar con fuerza durante una hora.

12

Apóyate en la tabla de macronutrientes y responde.

Los **macronutrientes** -carbohidratos, proteínas y lípidos- aportan energía y materiales al organismo, como resume la tabla. En tres regiones, los alimentos que constituyen la **base de la dieta** son:

- **Región 1:** arroz, papa y yuca.
- **Región 2:** maíz, plátano y trigo.
- **Región 3:** avena, arroz y arepa.

Todos estos alimentos son ricos en **almidón**.

De acuerdo con la información y la tabla, ¿cuál es el macronutriente que estos grupos de alimentos aportan **principalmente**?

Los tres macronutrientes

Carbohidratos	Proteínas	Lípidos (grasas)
Aportan ENERGÍA rápida	Construyen y reparan tejidos	Reserva de energía y protección
Ejemplos: arroz, papa, yuca, maíz, avena	Ejemplos: carne, huevo, lentejas	Ejemplos: aceites, maní, aguacate

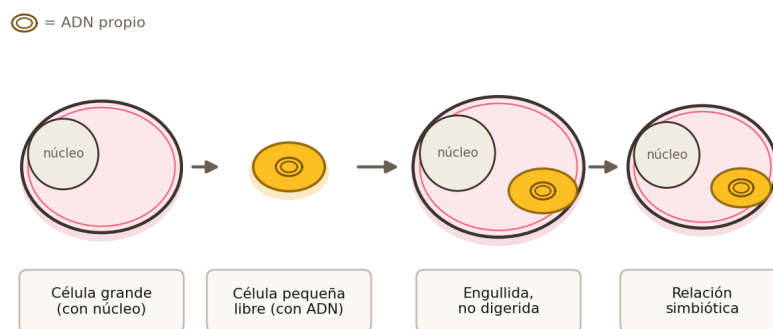
- A. Proteínas, porque el almidón es el material con que el cuerpo construye y repara sus tejidos.

- B. Lípidos, porque el almidón se almacena como reserva de grasa y aísla del frío.
- C. Carbohidratos, porque el almidón es un carbohidrato y su aporte principal es la energía.
- D. Vitaminas, porque el almidón actúa en el organismo como una vitamina reguladora.

13 Observa el modelo y responde.

Los **cloroplastos** son los organelos de las plantas que realizan la fotosíntesis. Tienen su propio **ADN**, sus propios ribosomas y **se dividen por su cuenta** dentro de la célula vegetal. El modelo muestra cómo una célula grande engulló a una célula pequeña que no fue digerida y quedó viviendo en su interior.

Según el modelo, ¿por qué el cloroplasto tiene características de una célula que vive dentro de otra?

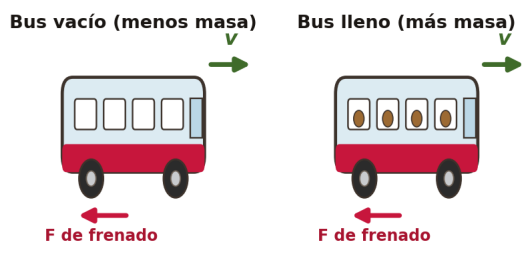


- A. Porque absolutamente todos los organelos de la célula poseen su propio ADN y se dividen solos, igual que el cloroplasto.
- B. Porque el cloroplasto es en realidad un parásito que se alimenta de la célula vegetal y le roba poco a poco sus nutrientes.
- C. Porque el cloroplasto se desgasta cada vez que hace fotosíntesis y, para reponerse, debe dividirse y reproducirse por su cuenta.
- D. Porque el cloroplasto era una célula libre que fue engullida, no fue digerida y quedó viviendo en simbiosis dentro de la otra.

14 Observa el diagrama de fuerzas y responde.

Un bus se aproxima a un paradero con la **misma velocidad inicial** en dos viajes, como indican los vectores **v** del diagrama. En el primer viaje va **vacío** (menor masa) y tarda **8 segundos** en detenerse; en el segundo va **lleno de pasajeros** (mayor masa) y tarda **16 segundos**. En ambos casos el conductor aplica **la misma fuerza de frenado**, representada por el vector **F**. Recuerda que, según la segunda ley de Newton, la desaceleración cumple $a = (F)/(m)$.

Con base en la relación $a = (F)/(m)$, ¿por qué el bus tarda más en frenar cuando va lleno?



Misma velocidad (v) y misma fuerza de frenado (F) en los dos viajes

- A. Porque al ir lleno de pasajeros su velocidad inicial es mayor, de modo que necesita más tiempo para llegar a detenerse.
- B. Porque al aumentar la masa y mantenerse la misma fuerza, la desaceleración $a = (F)/(m)$ resulta menor y el bus tarda más.
- C. Porque al ir lleno su masa disminuye y, según $a = (F)/(m)$, una masa menor hace que la desaceleración aumente notablemente.
- D. Porque la fuerza de frenado no influye en absoluto en el tiempo de detención, que depende solo del número de pasajeros.

15

Lee con atención la situación y responde.

Mateo encuentra en una red social una publicación, firmada por una cuenta anónima, que asegura que «**tomar agua con limón en ayunas elimina cualquier virus del cuerpo**». La publicación **no enlaza ningún estudio**, no menciona a ningún profesional de la salud y **no ha pasado por la revisión de otros expertos** (lo que en ciencia se llama *revisión por pares*). Su profesora le recuerda que en las ciencias naturales una afirmación se acepta como confiable cuando **se apoya en evidencia obtenida con método**, proviene de **fuentes especializadas** y ha sido **revisada y comprobada** por la comunidad científica; además, debe poder **ponerse a prueba** y resistir intentos de refutarla. Mateo nota que la publicación recibió miles de «me gusta» y comentarios de personas que dicen que «a ellas les funcionó».

Desde la mirada de las ciencias naturales, ¿cuál es la razón **de fondo** por la que esta información puede **no ser verdadera**?

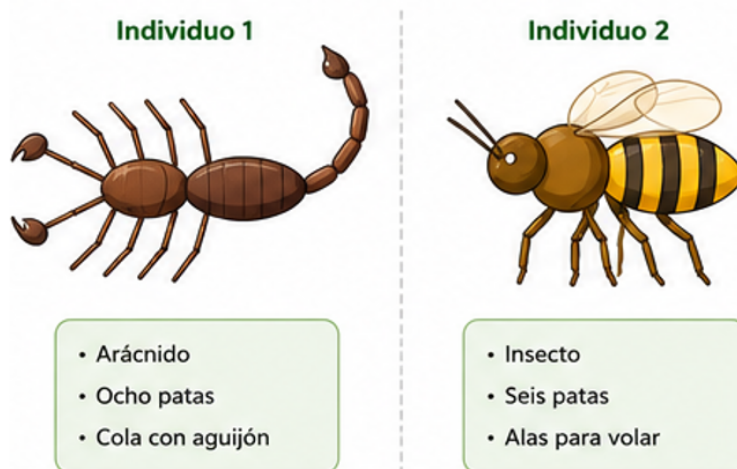
- A. Porque ni Mateo ni su profesora han probado personalmente el remedio durante varios días seguidos para confirmar en casa, por sí mismos, si de verdad elimina los virus del cuerpo.
- B. Porque la afirmación no se apoya en evidencia obtenida con método ni en fuentes especializadas, y no fue revisada ni comprobada por expertos, como exige la ciencia.
- C. Porque la publicación no precisa la cantidad exacta de limones, los mililitros de agua ni la temperatura a la que debe prepararse la bebida para que actúe.

- D. Porque la publicación es reciente y todavía tiene pocos «me gusta» y comentarios como para que mucha gente la haya leído y la considere cierta.

16 Observa las imágenes y responde.

Lucía lee que los **insectos adultos tienen 6 patas** y que muchos de ellos tienen alas. Luego observa dos animales: el **Individuo 1** es un escorpión con **8 patas** y sin alas, y el **Individuo 2** es una abeja con **6 patas** y alas. Lucía concluye que «**el escorpión y la abeja son insectos**».

Según la información del libro, ¿qué debe hacer Lucía con su conclusión?



- A. Mantenerla, porque ambos animales son pequeños y se desplazan por el suelo, que es lo propio de los insectos.
- B. Cambiarla, porque el escorpión no tiene alas y, según el libro, todo insecto verdadero debe poseer alas.
- C. Cambiarla, porque el escorpión tiene 8 patas y no 6, así que no cumple el criterio para ser insecto.
- D. Mantenerla, porque no todos los insectos tienen alas y el número de patas no influye en la clasificación.

17 Observa el esquema de las dos propuestas y responde.

En una finca quieren **reutilizar el agua de lluvia** recolectada de los techos, que llega con **hojas, tierra y microbios** (es una **mezcla**), para regar la huerta. Unos estudiantes plantean dos procedimientos de separación:

Propuesta 1 (filtración): pasar el agua por un filtro de **arena, grava y carbón** que retiene las hojas, la tierra y buena parte de los microbios; el agua filtrada se recoge en un recipiente.

Propuesta 2 (evaporación): **hervir el agua** para que se evapore; sin embargo, el vapor **sale al aire y no se recoge** en ningún condensador.

Analizando cada procedimiento de separación, ¿cuáles de las propuestas cumplen el objetivo de obtener agua para regar la huerta?



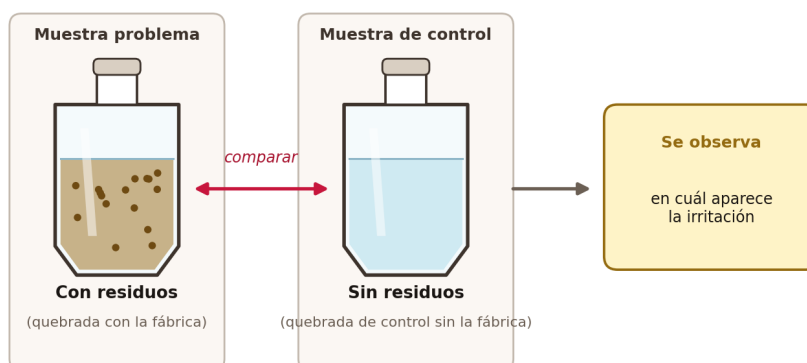
- A. Las dos propuestas cumplen el objetivo, porque tanto la filtración como la evaporación dejan agua lista para regar la huerta.
- B. Ninguna de las dos cumple el objetivo, porque el filtro no separa nada y la evaporación tampoco recupera agua aprovechable.
- C. La propuesta 1 cumple, porque el filtro deja el agua lista para riego; la propuesta 2 no, porque el agua evaporada se pierde en el aire.
- D. La propuesta 2 cumple el objetivo y la propuesta 1 no, porque hervir purifica el agua pero filtrarla no la limpia de microbios.

18

Observa el diseño experimental y responde.

En un barrio cercano a una fábrica de pinturas, varias personas presentan **irritación en la piel** desde que la fábrica empezó a **verter sus residuos químicos a la quebrada** donde algunos vecinos se bañan. Sara plantea la **hipótesis** de que esos residuos químicos son la causa de la irritación. Para ponerla a prueba necesita un diseño con una **muestra problema** y una **muestra de control**, manteniendo iguales las demás condiciones, como ilustra el esquema.

¿Cuál experimento le permite a Sara **verificar su hipótesis** aislando la variable estudiada?



- A. Comparar cuánta pintura produce esta fábrica con la que producen otras fábricas del país durante el mismo periodo de tiempo.

- B. Comparar el agua de la quebrada con residuos con la de una quebrada de control sin residuos, y ver en cuál aparece la irritación.
- C. Comparar la ropa que usan las personas del barrio afectado con la que usan las personas que viven en otros barrios distintos.
- D. Contar cuántas personas del barrio se bañan en la quebrada cada semana del año y a qué hora del día suelen hacerlo.

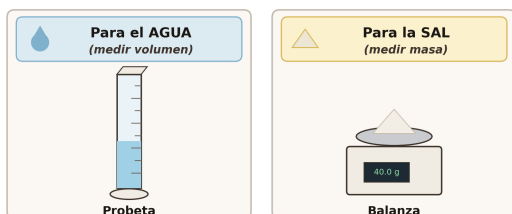
19

Observa cada opción con atención y responde.

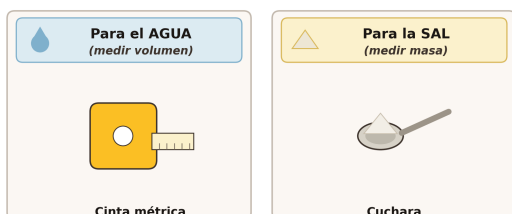
Para una práctica de laboratorio, Tomás debe medir **con precisión** dos magnitudes distintas: el **volumen** de **250 mL de agua** y la **masa** de **40 g de sal**. Sobre la mesa hay cuatro instrumentos: una **probeta** (tubo graduado en mililitros), una **balanza** (mide masa en gramos), una **cinta métrica** (mide longitudes en centímetros) y una **cuchara** (sin graduación). Recuerda que cada magnitud exige el instrumento adecuado y que un instrumento **sin graduación** no permite una medida exacta. En las opciones, el instrumento de la **izquierda** se destinaría a medir el agua y el de la **derecha**, la sal.

¿Cuál de las siguientes parejas de instrumentos permite medir de forma **precisa** el volumen del agua y la masa de la sal?

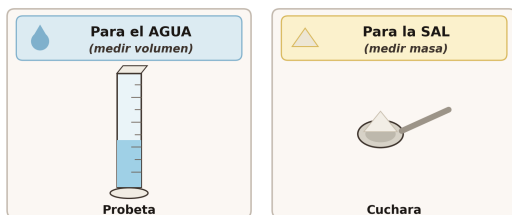
A.



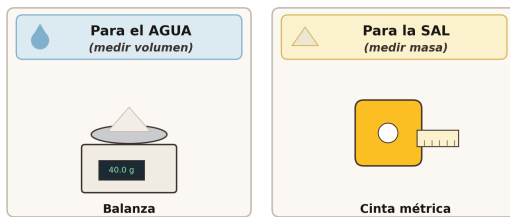
B.



C.



D.



20

Lee con atención la definición y responde.

En los ecosistemas, los individuos de una misma especie pueden relacionarse de maneras muy distintas. Una **relación estatal** es un tipo particular de relación **intraespecífica** (entre individuos de la misma especie) que reúne, al mismo tiempo, **tres rasgos**: primero, la población se organiza de forma **permanente** en **castas** (no es una agrupación pasajera); segundo, cada casta presenta una **anatomía propia y diferenciada** de las demás; y tercero, cada casta cumple una **función fija y especializada** -unas se dedican a la reproducción, otras a conseguir alimento y otras a la defensa-, de modo que el funcionamiento de toda la colonia depende de la cooperación entre castas. No basta con que los individuos compitan, se reproduzcan o cuiden a sus crías: deben cumplirse **los tres rasgos a la vez**.

Aplicando los tres rasgos de la definición, ¿cuál de los siguientes casos es un verdadero ejemplo de **relación estatal**?

- A. Dos venados macho de la misma especie que, en época de celo, se enfrentan a cornadas por el control de un territorio y de sus hembras.
- B. Un hormiguero con reina, obreras y soldados, donde cada casta tiene de forma permanente una anatomía propia y una función especializada distinta.
- C. Una gallina que durante unas semanas cuida y protege a sus pollitos, los abriga y los alimenta hasta que crecen y se valen por sí mismos.
- D. Un grupo de leones en el que un solo macho dominante se reproduce con varias hembras y, además, se encarga de defender a toda la manada frente a los intrusos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.